

Đắk Lắk: Hội thảo “Chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững”

các quyết định quản lý. Bên cạnh khả năng dự báo, dữ liệu sản xuất cần được tích hợp vào mô hình Digital Twin nhằm xây dựng bản sao số của vùng nguyên liệu. Khác với các mô hình phân tích đơn lẻ, Digital Twin cho phép mô phỏng các kịch bản vận hành trên môi trường số, chẳng hạn đánh giá tác động của việc thay đổi lịch tưới, điều chỉnh lượng phân bón hoặc ảnh hưởng của các điều kiện thời tiết cực đoan trước khi triển khai trên thực địa. Nhờ đó, cơ quan quản lý, hợp tác xã và doanh nghiệp có thể chủ động đánh giá rủi ro và lựa chọn phương án phù hợp hơn. Ngoài các mô hình phân tích và mô phỏng, Đắk Lắk có thể nghiên cứu triển khai trợ lý AI phục vụ quản lý nông nghiệp. Công cụ này hỗ trợ khai thác dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, tự động tổng hợp báo cáo, giải thích các chỉ số sản xuất, cảnh báo rủi ro và đề xuất phương án tham khảo. Vai trò của trợ lý AI là hỗ trợ tiếp cận dữ liệu và chuẩn hóa quy trình ra quyết định, không thay thế chuyên gia hoặc cán bộ kỹ thuật. Đây cũng là bước đi phù hợp để từng bước hình thành mô hình quản trị nông nghiệp dựa trên dữ liệu tại địa phương.

2.3. Tối ưu hóa chuỗi cung ứng và quản trị doanh nghiệp nông nghiệp

Giá trị của chuyển đổi số không chỉ nằm ở việc nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn ở khả năng tối ưu toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp. Khi dữ liệu vùng trồng được kết nối với các hoạt động thu mua, sơ chế, kho vận, kiểm định chất lượng và tiêu thụ, doanh nghiệp có thể chuyển từ mô hình quản lý theo kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu. Đối với các sản phẩm xuất khẩu chủ lực như cà phê và sầu riêng, dữ liệu sản xuất cho phép dự báo sản lượng theo mùa vụ, theo dõi chất lượng theo từng lô hàng và chủ động xây dựng kế hoạch thu mua, chế biến và giao hàng. Điều này giúp giảm tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa nguồn cung, đồng thời hạn chế thất thoát trong quá trình thu hoạch, bảo quản và vận chuyển.

Bên cạnh đó, việc số hóa thông tin truy xuất nguồn gốc giúp nâng cao tính minh bạch của sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu. Khi toàn bộ quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ được ghi nhận và quản lý trên nền tảng số, doanh nghiệp có điều kiện chứng minh chất lượng sản phẩm, nguồn gốc nguyên liệu và mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường và an toàn thực phẩm (Quốc hội, 2018; Thủ tướng Chính phủ, 2022a).

Ở cấp độ quản trị, dữ liệu sản xuất cần được liên thông với các hệ thống kế toán, kho vận, quản lý khách hàng và quản lý hợp đồng. Sự kết nối này giúp doanh nghiệp đánh giá chính xác chi phí theo vùng nguyên liệu, hiệu quả theo từng kênh phân phối và khả năng cạnh tranh theo từng thị trường. Đây là cơ sở để nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường xuất khẩu và gia tăng giá trị cho nông sản Đắk Lắk.

2.4. Lộ trình triển khai tại Đắk Lắk

Để bảo đảm hiệu quả đầu tư và khả năng nhân rộng, việc triển khai nông nghiệp thông minh tại Đắk Lắk nên được thực hiện theo hướng thí điểm có kiểm chứng trước khi mở rộng trên quy mô lớn. Giai đoạn đầu nên tập trung vào một số vùng nguyên liệu cà phê có quy mô lớn và mức độ tổ chức sản xuất tương đối